RP1 BTS SIO SISR | 1re année

Postes clients

1 VM Windows 11 + 1 VM Ubuntu Desktop | préparer les postes qui piloteront vos serveurs

CONTEXTE

Un administrateur ne travaille jamais directement sur ses serveurs : il les pilote depuis son poste. Vous allez préparer deux postes clients, un Windows et un Linux, qui serviront toute l'année à tester et administrer votre infrastructure.

PRÉREQUIS	DURÉE	MODALITÉ	À PRODUIRE
VirtualBox 7 + ISO Windows 11 et Ubuntu	**3 heures**	**Binôme, 1 rapport / étudiant**	**2 postes clients + rapport**

ENSITECH — BTS SIO SISR (1re Année)

Compte-Rendu de Réalisation Pratique (RP1)

DOCUMENTATION TECHNIQUE : DEPLOIEMENT ET CONFIGURATION DES POSTES CLIENTS

Préparation des machines virtuelles d'administration : Windows 11 Pro & Ubuntu Desktop

Auteur : Menzo AIT TAHAR

Formation : BTS SIO Option SISR

Établissement : ENSITECH (Cergy)

Date de réalisation : 12 Octobre 2026

Fichier de rendu : AITTAHAR_Menzo_RP1.pdf\newpage

[TABLE DES MATIÈRES]

Table des Matières

1. **Introduction & Contexte Général** ..... Page 3
2. **Phase 1 : Découverte et Prérequis Techniques** ..... Page 3
    - 1.1. Tableau comparatif des exigences matérielles (Windows 11 vs Ubuntu)
    - 1.2. Réponses aux questions de réflexion (RAM, Comptes, Éditions Windows)
3. **Phase 2 : Schéma d'Architecture Infrasructure & Virtualisation** ..... Page 4
    - 2.1. Schéma d'architecture (PC Hôte / VirtualBox / VM Clients)
4. **Phase 3 : Application A – Déploiement des Machines Virtuelles** ..... Page 5
    - 3.1. Tableau de dimensionnement des ressources
    - 3.2. Installation de Windows 11 (CLI-WIN-01) & Contournement OOBE
    - 3.3. Installation d'Ubuntu Desktop (CLI-UBU-01)
5. **Phase 4 : Application B – Configuration, Outillage et Tests** ..... Page 6
    - 4.1. Tableau de synthèse des tests de connectivité réseau
    - 4.2. Configuration du serveur SSH (Ubuntu) et prise en main à distance (Windows 11)
    - 4.3. Déploiement des outils d'administration (Remmina / Précisions RSAT)
    - 4.4. Sauvegarde par instantanés (CLIENT-PROPRE)
6. **Conclusion & Tableau de Synthèse** ..... Page 7

1 Découverte - à chercher — 20 min

Trouvez la configuration minimale officielle de chaque système. Notez vos sources.

Élément	Windows 11	Ubuntu Desktop
RAM minimale	4go	4GO
Disque minimal	64Go	25Go
Exigence particulière	Processeur 64 bits compatible, TPM 2.0 et Secure Boo	Processeur double cœur 2 GHz
Durée du support	24 mois (éditions Home/Pro	5 ans (versions LTS)

Quelles éditions de Windows 11 peuvent rejoindre un domaine d'entreprise ?

Les éditions Pro, Enterprise et Education

Pourquoi ne plus installer Windows 10 aujourd'hui ?

Car Windows 10 approche de sa fin de support officiel, ce qui expose les systèmes à des failles de sécurité non corrigées et à une obsolescence rapide en entreprise.

2 Réflexion - à répondre par écrit — 15 min

Votre PC peut-il faire tourner 5 VM en même temps ? Faites le calcul de RAM.

Oui, si ton PC a au moins 16 Go ou 32 Go de RAM. En comptant environ 2 à 4 Go par VM, le total tourne autour de 12 à 14 Go, ce qui passe sur un bon PC.

Compte Microsoft ou compte local sur un poste d'entreprise : lequel, et pourquoi ?

Un compte local (ou un compte d'entreprise). Pour garder le contrôle des données professionnelles et éviter de lier un compte personnel.

Pourquoi une entreprise aurait-elle aussi un poste Linux ?

Pour gérer et administrer des serveurs Linux.

3 Apport technique - repères — 10 min

Point	À retenir
Poste client	Il utilise des services, il n'en fournit pas
Windows 11 en VM	VirtualBox 7 émule le TPM 2.0 et le Secure Boot
Édition	Home ne rejoint pas un domaine : Pro, Enterprise ou Education
Compte	Compte local. Le compte du domaine viendra au RP8
Réseau	Accès par pont pour l'instant. Les postes passeront derrière le pare-feu au RP4
Instantané	Un retour arrière en quelques secondes avant chaque manipulation risquée

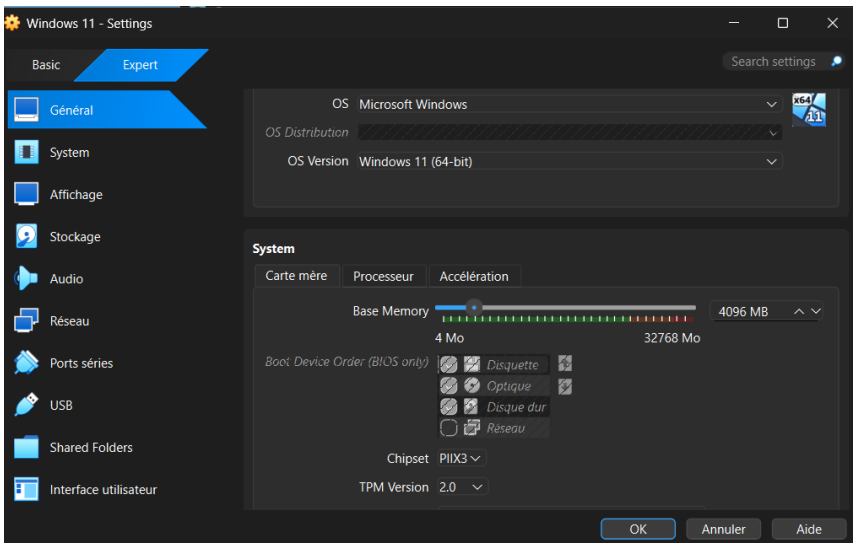
4 Application A - installer les postes — 1 h 15

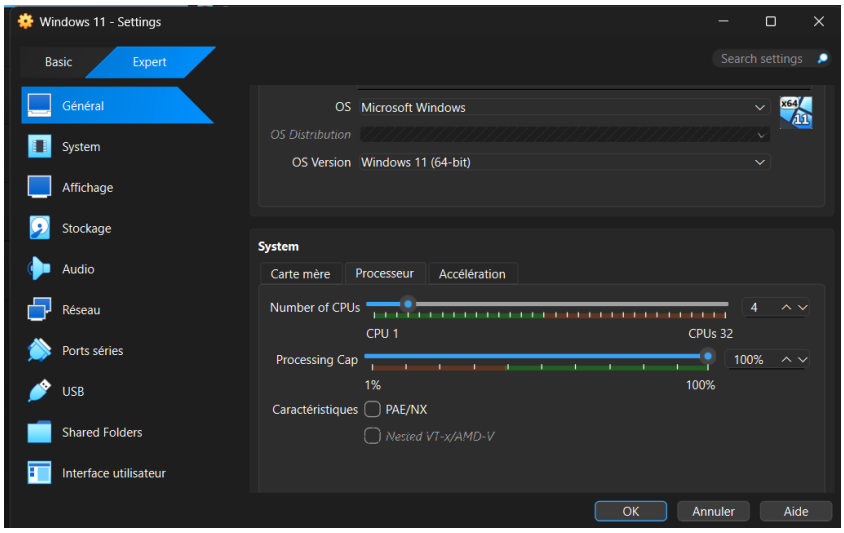
Complétez le dimensionnement avant de créer les VM. Le formateur le valide.

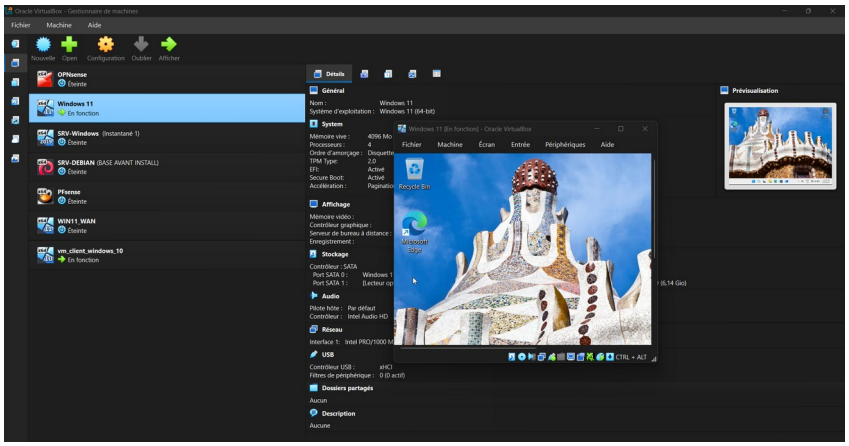
VM	Nom	RAM et vCPU	Disque
Windows 11	CLI-WIN-01	4 Go RAM / 2 vCPU	64Go
Ubuntu Desktop	CLI-UBU-01	2 Go RAM / 2 vCPU	25Go

☒ Créer la VM Windows 11, vérifier que le TPM 2.0 et le Secure Boot sont actifs

Configuration VM windows 11 :

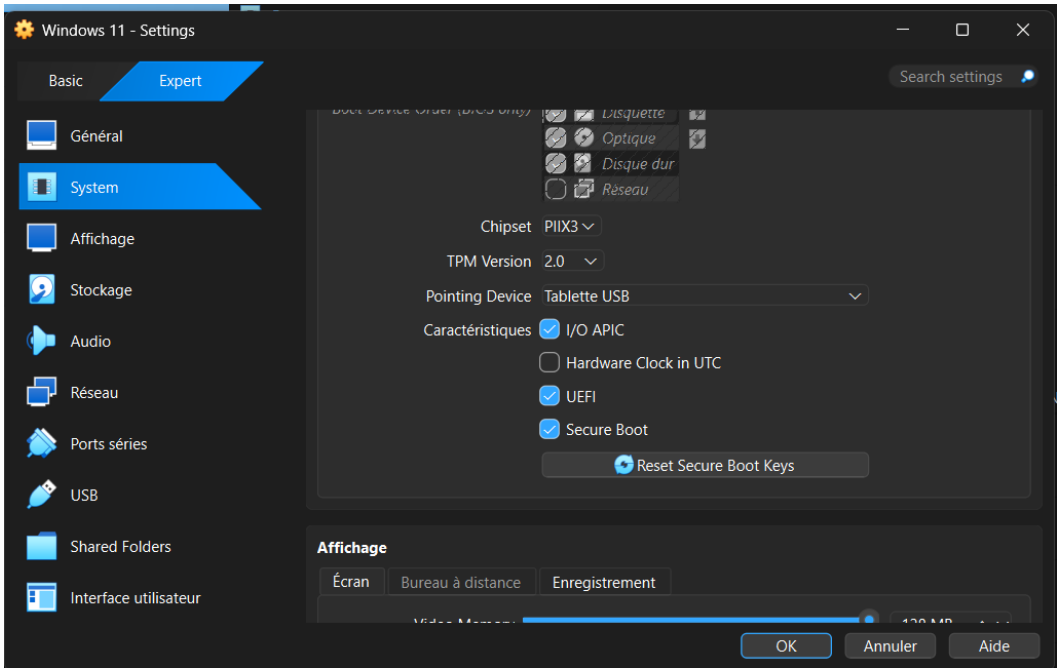






VM windows 11 fonctionnelle

Vérification TPM et Secure Boot :



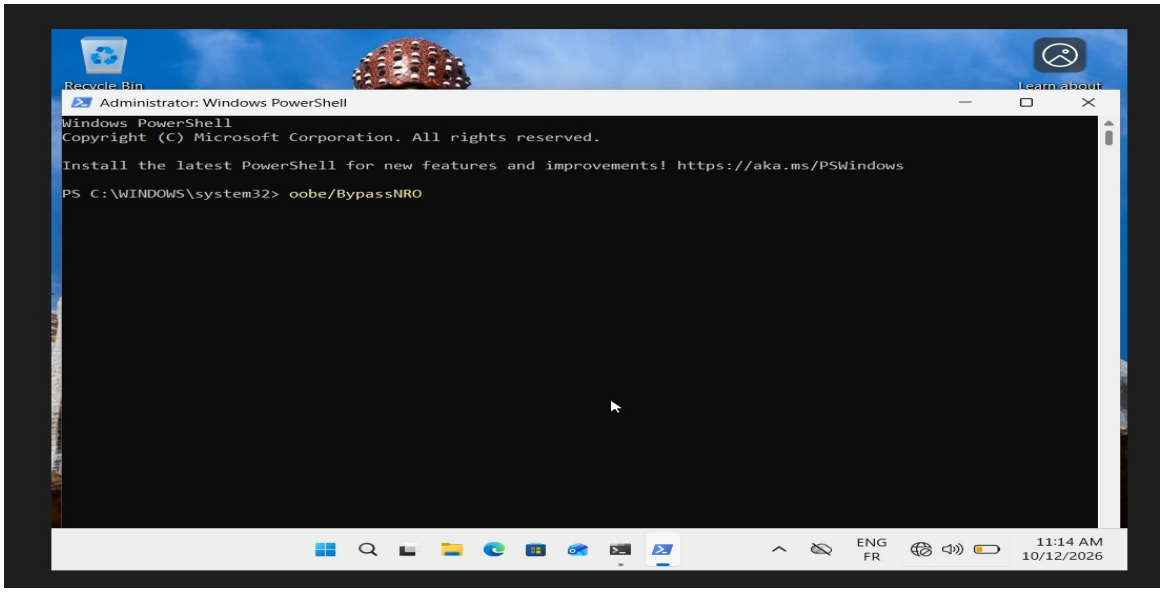
☒ Installer une édition compatible domaine avec un compte local : trouvez comment

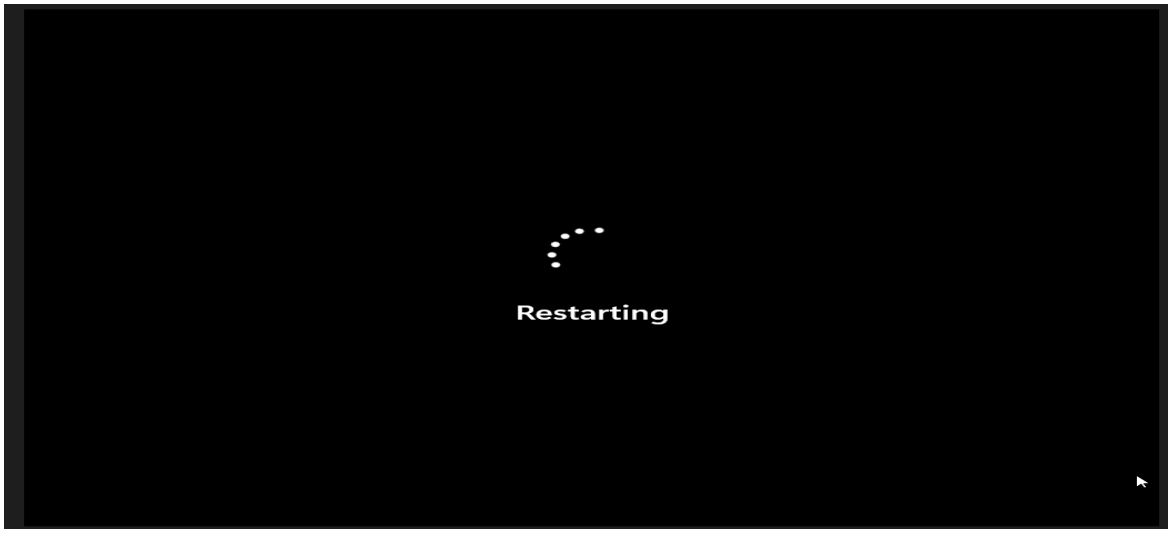
Lancement de l'installation **:** Démarrage de la machine virtuelle CLI-WIN-01, sélection de la langue et choix de l'édition **Windows 11 Professionnel (Pro)** (indispensable pour l'intégration future au domaine Active Directory). Sélection d'une installation personnalisée sur le disque virtuel de 64 Go.

Contournement de la connexion Microsoft obligatoire :

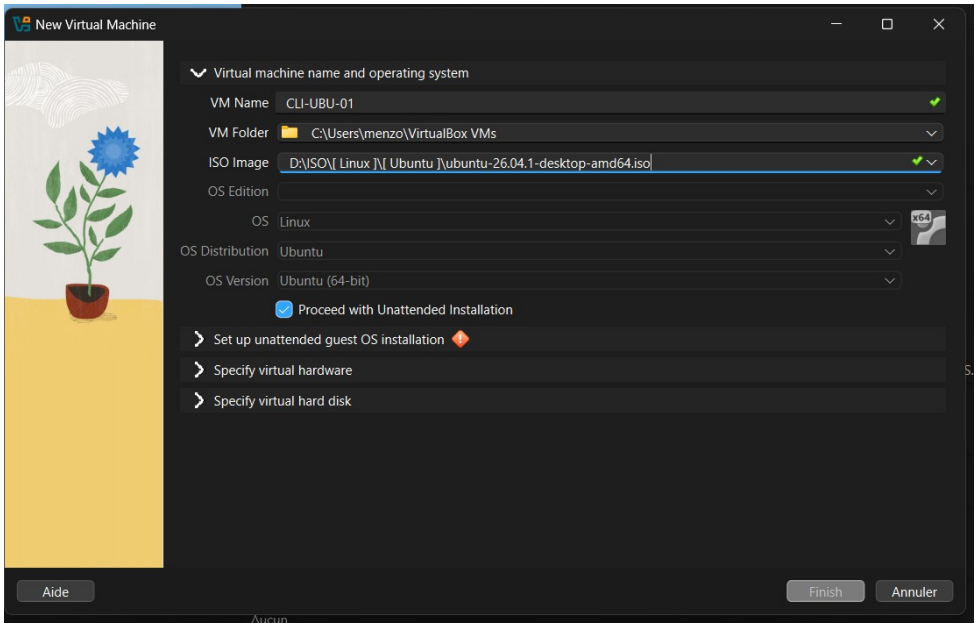
- Arrivé sur l'écran de configuration initiale (choix du pays / réseau), déconnexion du réseau de la machine virtuelle pour bloquer l'accès Internet.
- Ouverture de **PowerShell en mode Administrateur** (via le raccourci Maj + F10).
- Saisie de la commande de contournement : oobe\BypassNRO afin de forcer le redémarrage de la procédure d'installation.

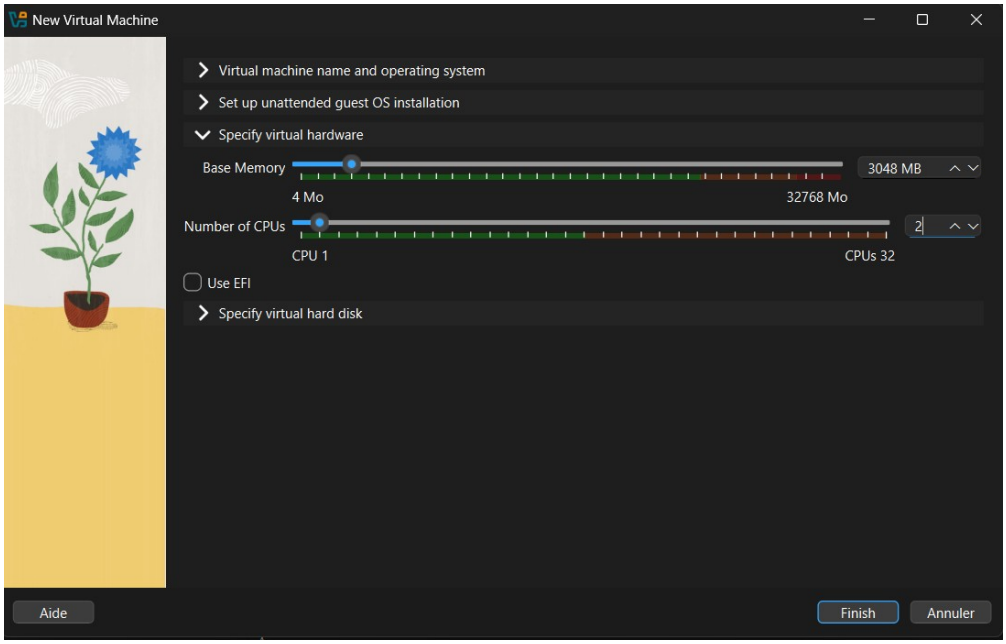
Création d'un compte local **:** Après le redémarrage et la réapparition de l'assistant de configuration réseau, séletion de l'option *"Je n'ai pas Internet"* puis *"Continuer avec une configuration limitée"* poupouvoir créer un **compte utilisateur local** classique, conformément aux exigences de sécurité pour un poste client d'entreprise.

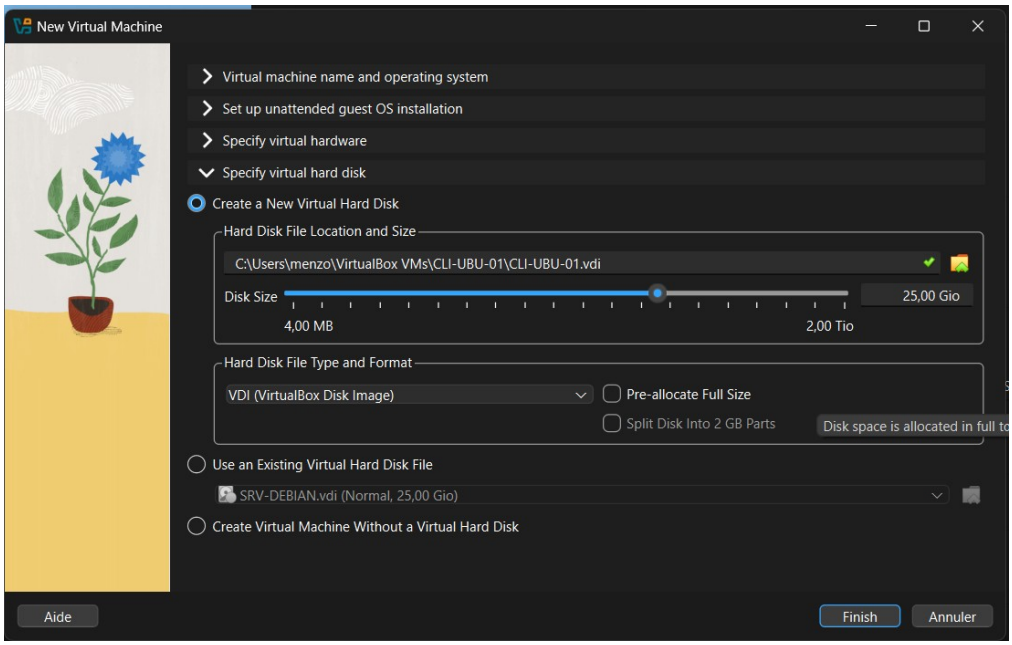




☐ Créer et installer la VM Ubuntu Desktop

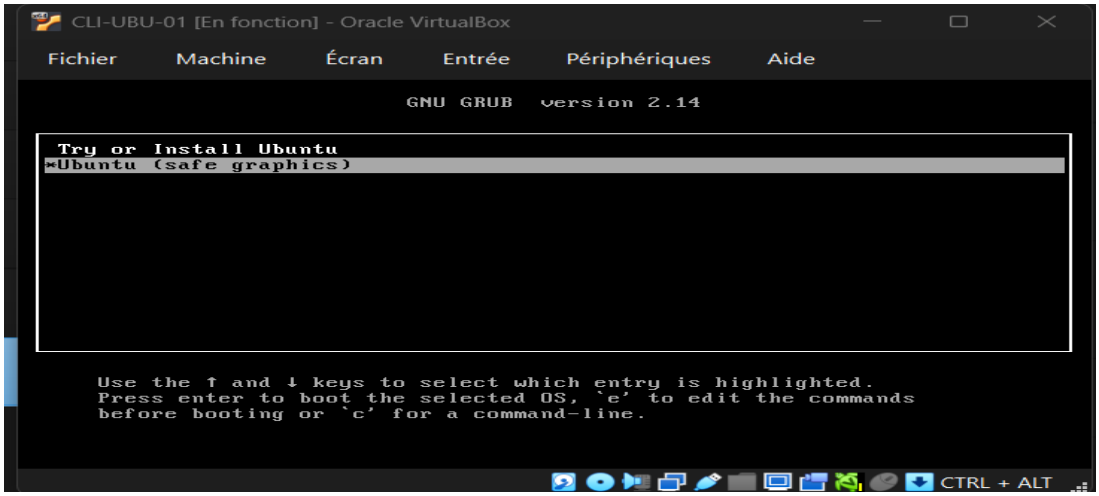


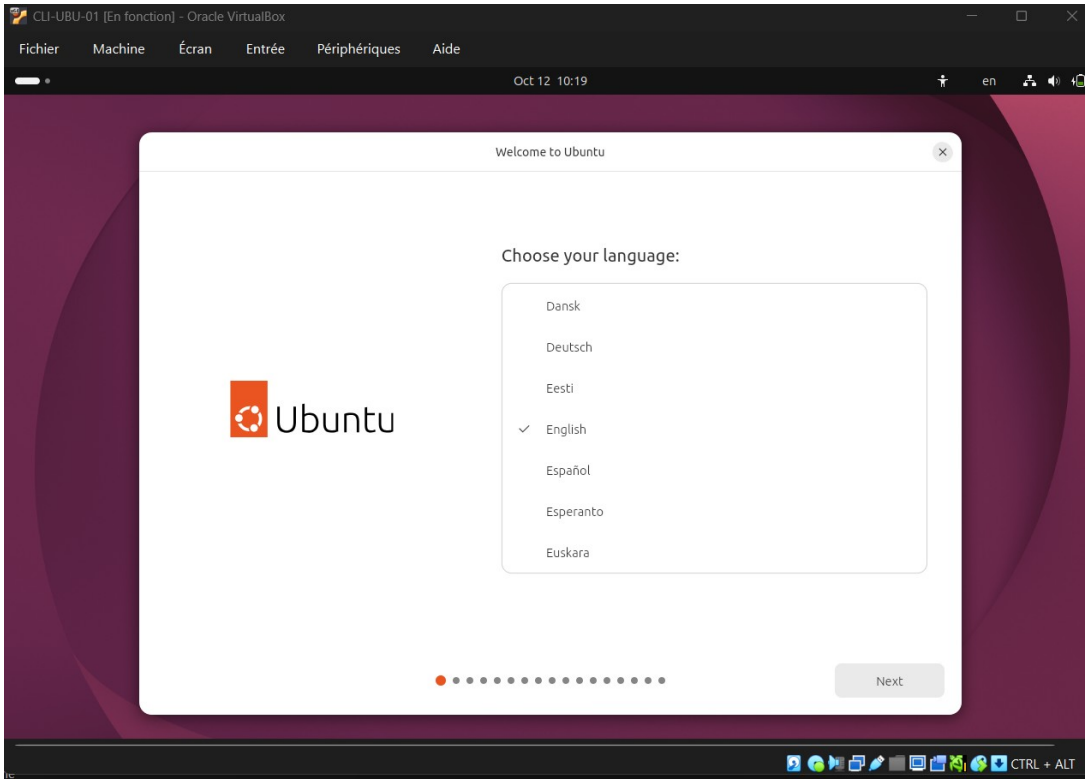




3. Création et installation de la machine virtuelle Ubuntu Desktop (CLI-UBU-01)

- ***Création de la VM sur VirtualBox*** **:**
  - Création d'une nouvelle machine virtuelle nommée CLI-UBU-01 en sélectionnant l'image ISO d'Ubuntu Desktop.
  - Allocation des ressources matérielles : **2 à 4 Go de RAM**, **2 processeurs virtuels (vCPU)** et un disque virtuel de **25 Go**.
- ***Installation du système*** **:**
  - Démarrage de la machine virtuelle et suivi de l'assistant d'installation graphique d'Ubuntu.
  - Configuration de la langue, de la disposition du clavier et création d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe local pour l'administration de la machine.
- ***Finalisation*** **:** Vérification du bon fonctionnement de l'interface graphique et de la connectivité réseau de base.





☒ Nommer les postes CLI-WIN-01 et CLI-UBU-01, installer les additions invité, faire les mises à jour

5 Application B - outiller et tester 45 min

Complétez le tableau au fil des tests, réussis ou en échec.

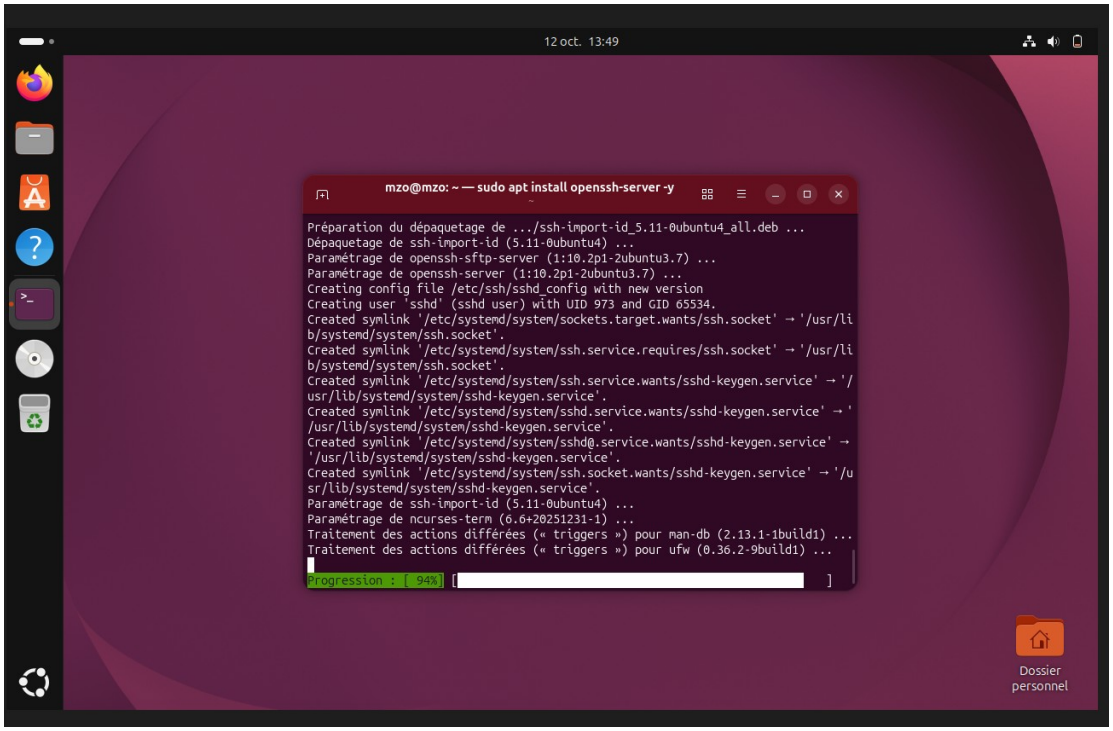
Test	Depuis Windows 11	Depuis Ubuntu	Explication
Ping de l'autre poste	Réussi	réussi	Vérifie que les deux machines virtuelles communiquent correctement sur le réseau local (en mode pont)
SSH vers l'autre poste	Réussi (si SSH installé sur Ubuntu)	Echec par défaut	Windows (client) peut se connecter à Ubuntu (serveur SSH). L'inverse nécessite d'installer un serveur SSH sur Windows.
Ping 8.8.8.8 puis google.fr	Réussi	Réussi	Vérifie que la sortie vers Internet fonctionne et que la résolution de noms (DNS) est active.

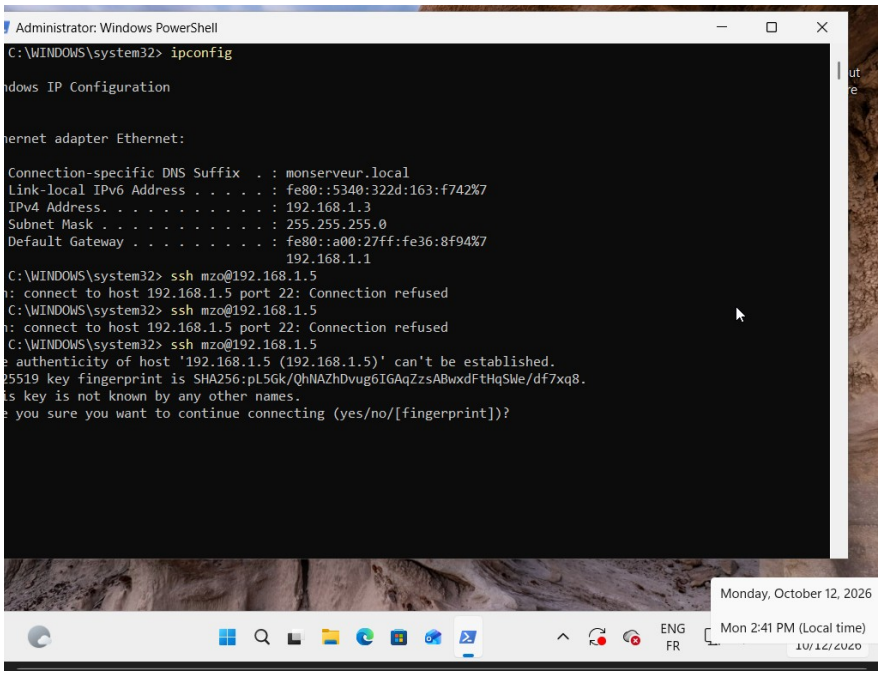
☒ Un ping échoue dans un sens : trouver pourquoi, corriger, retester

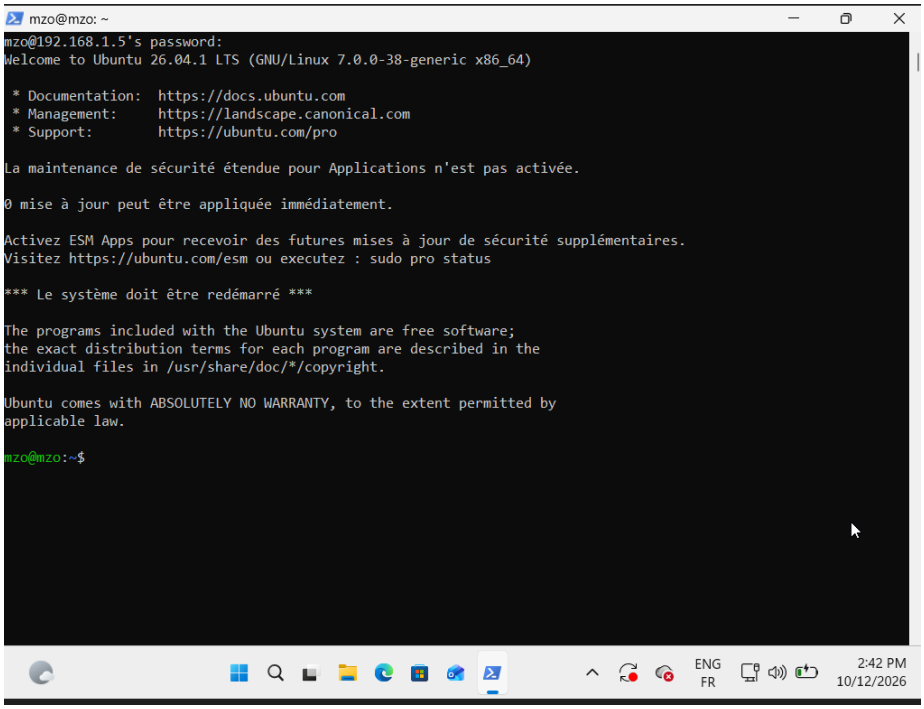
Correction des pings / Pare-feu :

Si un ping échoue, vérification des règles du pare-feu local de chaque machine (ufw sous Ubuntu ou le Pare-feu Windows Defender) ou du mode de connexion réseau (carte en mode *Accès par pont*).

☒ Installer un serveur SSH sur Ubuntu, s'y connecter depuis Windows 11. Qui est client, qui est serveur ?







Définition des rôles :

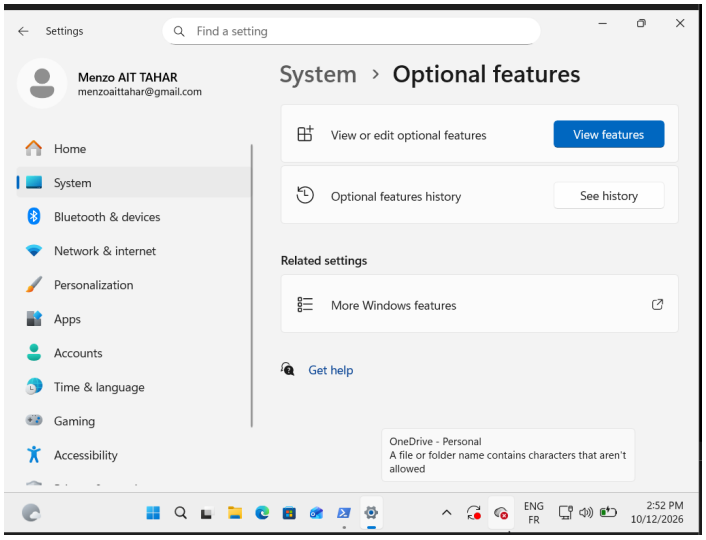
- **Le serveur :** C'est la machine **Ubuntu (CLI-UBU-01)**. Elle joue ce rôle car elle héberge le service SSH, ce qui lui permet d'écouter les demandes de connexion entrantes et d'attendre qu'un client se connecte à elle.
- **Le client :** C'est la machine **Windows 11 (CLI-WIN-01)**. Elle endosse ce rôle car c'est elle qui initie la requête de connexion à distance vers la machine Ubuntu pour prendre le contrôle du terminal.

Principe de fonctionnement :

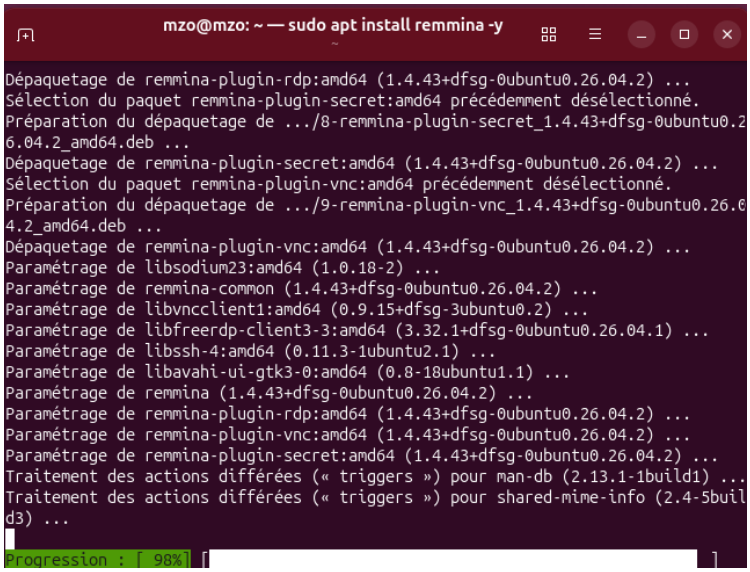
- Le poste Windows 11 envoie une demande de connexion sur le réseau à destination de l'adresse IP du poste Ubuntu.
- Le service SSH installé sur Ubuntu intercepte la requête, vérifie l'identité du client et demande une authentification par mot de passe.
- Une fois les identifiants validés, Ubuntu autorise l'accès et Windows 11 obtient un affichage direct du terminal distant pour administrer le système Linux.

☒ Installer les outils de la suite : RSAT sur Windows 11, Remmina sur Ubuntu

Sur windows :



Sur ubuntu :



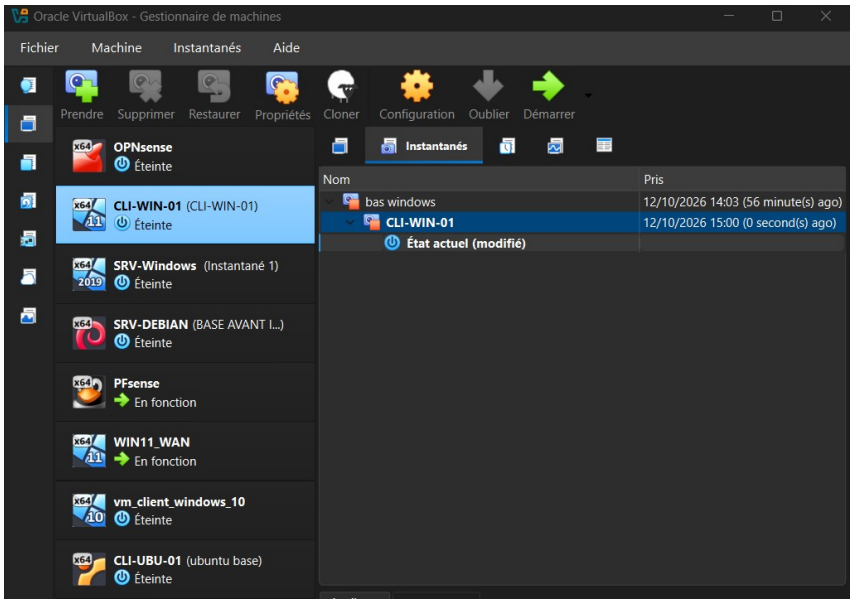
1. Présentation des RSAT

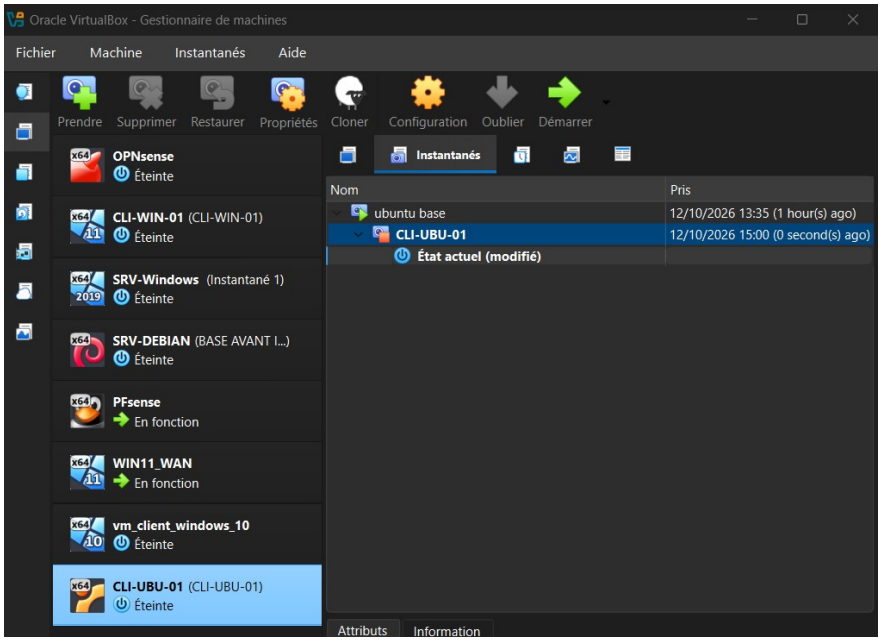
- **Définition : Les RSAT (*Remote Server Administration Tools* ou *Outils d'administration de serveur distant*) constituent une suite d'outils Microsoft permettant aux administrateurs réseau de gérer à distance des rôles et fonctionnalités installés sur des serveurs Windows Server (notamment Active Directory et DNS) directement depuis un poste client Windows 11.**
- **Objectif dans l'infrastructure : Éviter de devoir se connecter en session de bureau à distance sur le contrôleur de domaine (serveur) pour réaliser des tâches administratives quotidiennes (gestion des utilisateurs, unités d'organisation, enregistrements DNS).**

2. Remarque sur la comptabilité des éditions Windows 11

- **Comportement sous Windows 11 Famille (Home) : Les outils RSAT ne sont pas pris en charge nativement ni proposés dans les *Fonctionnalités facultatives* de cette édition.**
- **Prérequis système : Pour installer et déployer la suite RSAT intégrée, le poste client doit obligatoirement être équipé d'une édition Windows 11 Professionnel (Pro) ou Entreprise, et être joint ou prêt à être joint au domaine Active Directory.**
- **Alternative sur édition Home : L'administration distante s'effectue directement depuis les consoles du serveur ou nécessite une mise à niveau du poste client vers l'édition Professionnelle.**

☐ Prendre un instantané « CLIENT-PROPRE » de chaque poste





1. À quoi ça sert ?

Un **instantané** (*snapshot*) est une sauvegarde complète de l'état d'une machine virtuelle (processeur, mémoire, disque dur et configuration réseau) à un instant précis.

Dans VirtualBox, l'instantané **CLIENT-PROPRE** fige l'état des machines virtuelles (CLI-WIN-01 et CLI-UBU-01) une fois qu'elles sont entièrement installées, configurées, mises à jour et prêtes à l'emploi.

2. Pourquoi les utiliser ?

- **Point de restauration rapide (Rollback) :**
  - Si une mauvaise manipulation, une erreur de configuration ou une panne survient lors d'un TP futur, l'instantané permet de revenir à cet état stable en quelques secondes, sans devoir réinstaller ou reconfigurer l'OS.

- ***Gains de temps et sécurité :***
  - Il évite de refaire l'intégralité du déploiement initial de l'infrastructure client.
  - Il garantit un environnement propre et standardisé pour démarrer de nouvelles phases de tests ou de nouveaux laboratoires d'entraînement.

- ***Traçabilité du TP :***
  - Il sert de preuve de validation que les postes clients ont été livrés dans un état fonctionnel et configuré selon le cahier des charges.

6 Vérification — 15 min

Le formateur désigne un poste et un service. Vous vous connectez depuis l'autre poste, devant lui, et vous dites qui est le client et qui est le serveur

Ce travail pratique a permis de mettre en place l'environnement client indispensable pour administrer et tester l'infrastructure réseau tout au long de l'année.

- ***Déploiement et virtualisation :*** *La création et le dimensionnement des deux machines virtuelles, **CLI-WIN-01** (Windows 11 Pro) et **CLI-UBU-01** (Ubuntu Desktop), ont validé les prérequis matériels et de sécurité (comme le support de l'émulation TPM 2.0 et du Secure Boot sur VirtualBox).*
- ***Connectivité et interopérabilité :*** *Les tests de communication réseau (pings, résolution DNS) et la mise en place d'un service distant sécurisé (**SSH**, avec Windows en tant que client et Ubuntu en tant que serveur) ont permis de démontrer la complémentarité des systèmes d'exploitation Microsoft et Linux dans le pilotage d'un réseau.*

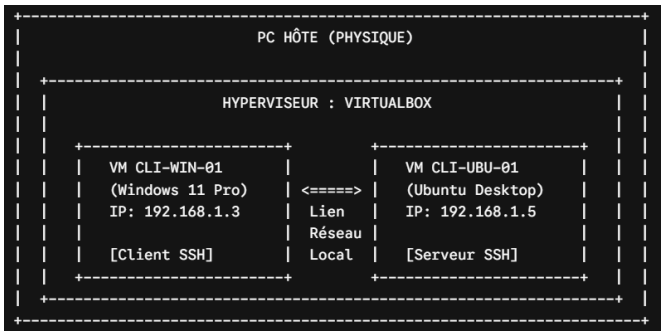
- ***Sécurité et pérennité :*** *Enfin, la prise des instantanés* ***CLIENT-PROPRE*** *garantit une base stable et sécurisée, permettant de sécuriser les futures manipulations et d'assurer une reprise rapide en cas d'erreur de configuration.*

.

Rendu attendu

☒ La documentation NOM_Prenom_RP1.pdf, qui contient :

- ☒ Les tableaux des phases 1, 4 et 5 complétés
- ☒ Une capture par test, réussi ou en échec, avec l'explication
- ☒ Un schéma simple : PC hôte / VirtualBox / 2 postes clients



☒ Le tableau de synthèse mis à jour avec cette RP

Réalisation Pratique	Statut	Compétences & Notions Validées
RP1 - Postes clients	**Terminé**	Virtualisation (VirtualBox), contournement OOBE, configuration réseau (IP / Pare-feu), administration distante (SSH client/serveur) et gestion des instantanés (CLIENT-PROPRE).